

 LYCÉE DU BLAVET LYCÉE DES MÉTIERS DU BÂTIMENT ET DU CONFORT DE L'HABITAT DU CAP AU 6^{ES} CONSTRUISONS ENSEMBLE	Installation électrique dans les bâtiments résidentiels	Date :
Classe :	Disjoncteur divisionnaire, interrupteur différentiel	Nom :

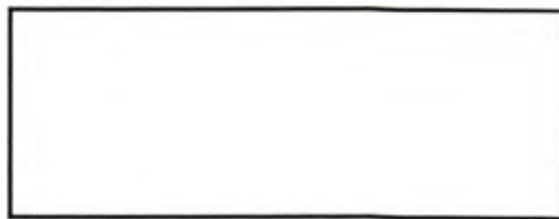
Objectif : À l'issue de la leçon, vous serez capable de choisir un disjoncteur dans un catalogue constructeur.

Liaison avec le référentiel :

Connaissances : Chaîne d'énergie ; Protection ;
Compétences : C3 – C12

1- Le disjoncteur divisionnaire

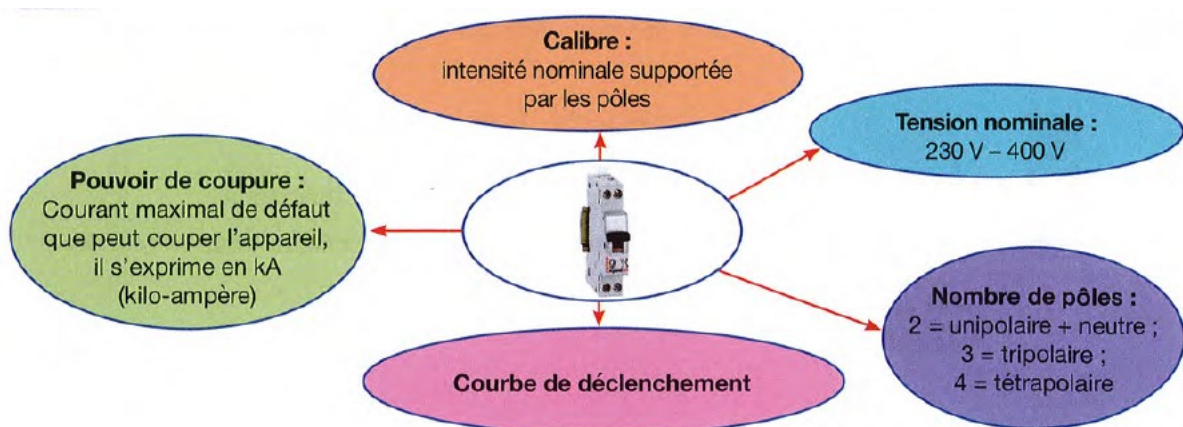
Symbole : représenter dans le cadre ci-contre le symbole d'un disjoncteur divisionnaire Ph+N.



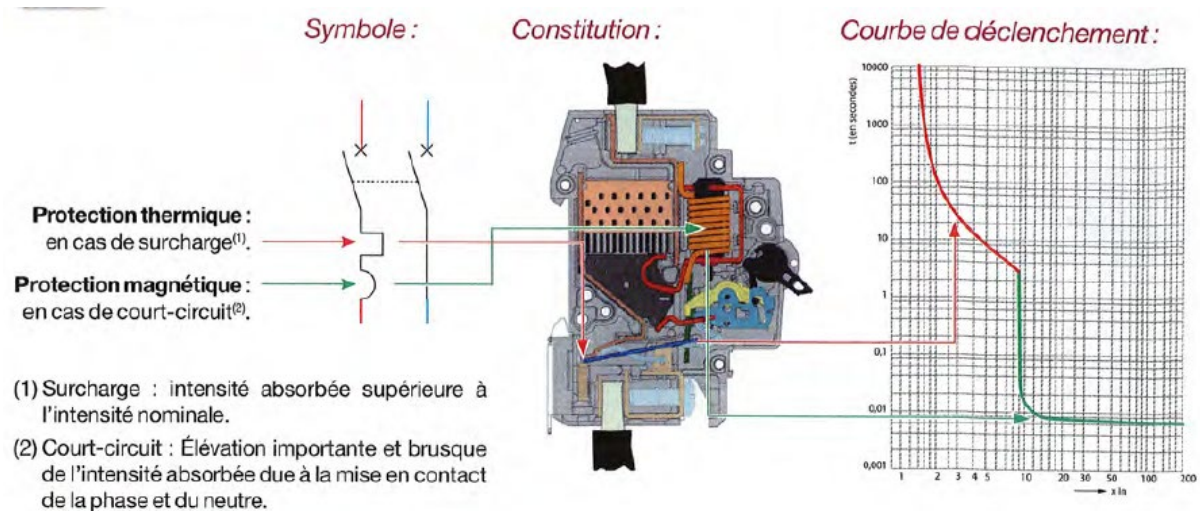
Fonction : un disjoncteur doit :

- **Etablir, supporter et interrompre** le courant dans des conditions normales de fonctionnement du circuit.
- **Etablir, supporter** pendant un temps spécifié et **interrompre** le courant dans des conditions anormales de fonctionnement telles que **courts-circuits, surcharges**.
-

1.1- Éléments de choix d'un disjoncteur divisionnaire

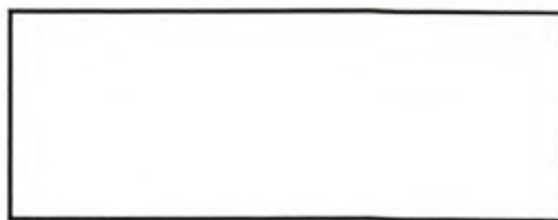


1.2- Principe du disjoncteur



2- L'interrupteur différentiel

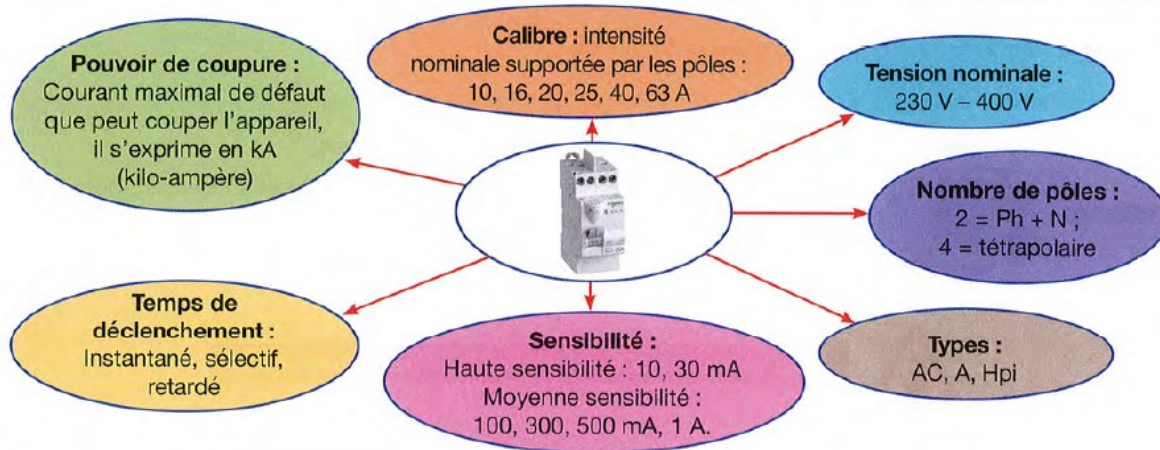
Symbole : représenter dans le cadre ci-contre le symbole de l'interrupteur différentiel.



Fonction : un interrupteur différentiel à courant résiduel doit :

- **Etablir, supporter et interrompre** le courant dans des conditions normales de fonctionnement du circuit.
- **Interrompre** le circuit lors de l'apparition d'un défaut d'isolement. Cet appareil n'assure pas la protection contre les surcharges et les courts-circuits.

2.1- Éléments de choix d'un interrupteur différentiel

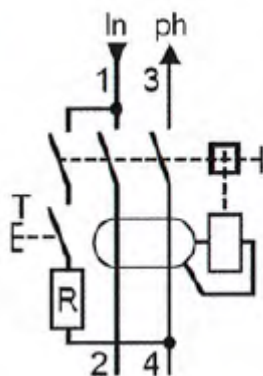


2.2- Etude du fonctionnement

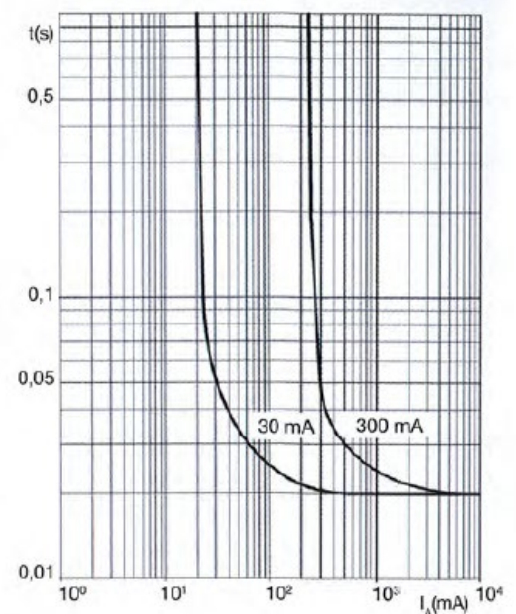
Principe du différentiel :

Lors de l'apparition d'un défaut d'isolement* $I_{ph} \neq I_n$. Lorsque le courant de défaut atteint une valeur comprise entre $I_{\Delta n}/2$ et $I_{\Delta n}$, la bobine de détection déclenche le processus mécanique qui conduit à l'ouverture des pôles principaux de l'interrupteur.

Symbole



Courbes de déclenchement



* Défaut d'isolement : contact accidentel entre un conducteur de phase et une masse métallique.